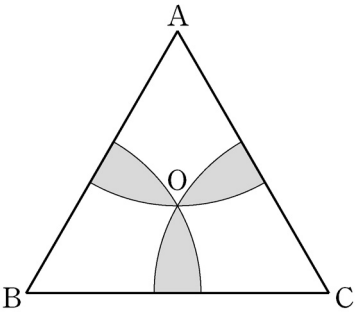
20. 그림과 같이 한 변의 길이가 6인 정삼각형 ABC가 있다. 정삼각형 ABC의 외심을 O라 할 때, 중심이 A이고 반지름의 길이가 $\overline{\mathrm{AO}}$인 원을 O_{A}, 중심이 B이고 반지름의 길이가 $\overline{\mathrm{BO}}$인 원을 O_{B}, 중심이 C이고 반지름의 길이가 $\overline{\mathrm{CO}}$인 원을 O_{C}라 하자. 원 O_{A}와 원 O_{B}의 내부의 공통부분, 원 O_{A}와 원 O_{C}의 내부의 공통부분, 원 O_{B}와 원 O_{C}의 내부의 공통부분 중 삼각형 ABC 내부에 있는 모양의 도형에 색칠하여 얻은 그림을 R_1이라 하자.

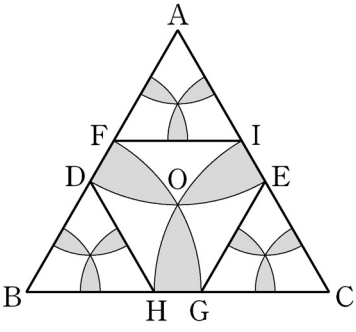
그림 R_1에 원 O_{A}가 두 선분 AB, AC와 만나는 점을 각각 D, E, 원 O_{B}가 두 선분 AB, BC와 만나는 점을 각각 F, G, 원 O_{C}가 두 선분 BC, AC와 만나는 점을 각각 H, I라 하고, 세 정삼각형 AFI, BHD, CEG에서 R_1을 얻는 과정과 같은 방법으로 각각 만들어지는 모양의 도형 3개에 색칠하여 얻은 그림을 R_2라 하자.

그림 R_2에 새로 만들어진 세 개의 정삼각형에 각각 R_1에서 R_2를 얻는 과정과 같은 방법으로 만들어지는 모양의 도형 9개에 색칠하여 얻은 그림을 R_3이라 하자.

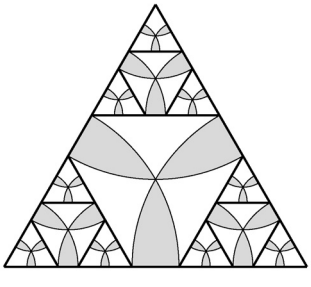
이와 같은 과정을 계속하여 n번째 얻은 그림 R_n에 색칠되어 있는 부분의 넓이를 S_n이라 할 때, $\lim_{n\to\infty} S_n$의 값은? [4점]



R_1



R_2



R_3

$\cdots$

① $(2\pi-3\sqrt{3})(\sqrt{3}+3)$
② $(\pi-\sqrt{3})(\sqrt{3}+3)$
③ $(2\pi-3\sqrt{3})(2\sqrt{3}+3)$
④ $(\pi-\sqrt{3})(2\sqrt{3}+3)$
⑤ $(2\pi-2\sqrt{3})(\sqrt{3}+3)$